Resumen · Tema 8: Química del carbono

2º Bachillerato

Grupos funcionales

Alcano/eno/ino	C–C, C=C, C≡C	-ano/-eno/-ino
Alcohol	–OH	-ol
Éter	R–O–R'	-oxi-
Aldehído	–CHO	-al
Cetona	–CO–	-ona
Ácido	–COOH	ác. -oico
Éster	–COO–R	-oato de -ilo
Amina	$–NH_2$	-amina
Amida	$–CONH_2$	-amida

Prioridad: ácido > éster > amida > aldehído > cetona > alcohol > amina.
Cadena más larga con el grupo principal; localizadores bajos; sustituyentes en orden alfabético.

Isomería

Misma fórmula molecular, distinta estructura.
Estructural: cadena, posición, función (etanol/dimetil éter).
Cis-trans: C=C con dos sustituyentes distintos en cada C.
Óptica: C quiral (4 grupos distintos): butan-2-ol, ácido láctico. Enantiómeros desvían la luz polarizada.

Reacciones

Sustitución: alcanos + halógeno (luz).
Adición: alquenos + H_2, X_2, HX, H_2O. Markovnikov: el H al C con más H.
Eliminación: alcohol → alqueno + agua (H_2SO_4, calor). Saytzeff: alqueno más sustituido.
Condensación: ácido + alcohol ⇌ éster + agua.
Oxidación: 1.º → aldehído → ácido; 2.º → cetona; 3.º no.
Combustión: $C_xH_y + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$.

Polímeros

Adición: polietileno, PVC, teflón, poliestireno.
Condensación: PET, nailon, proteínas, celulosa (se libera H_2O).

Análisis elemental

masa C = masa $CO_2 \cdot 12/44$ · masa H = masa $H_2O \cdot 2/18$ · O por diferencia → moles → fórmula empírica → $\times n$ con la masa molar.

Errores típicos

Elegir mal la cadena principal · numerar sin dar prioridad al grupo funcional · ver isomería cis-trans en el but-1-eno · decir que un alcohol terciario da cetona.